



OBTENCIÓN DE BIODIESEL COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA SOSTENIBLE

DATOS INFORMATIVOS

Nombre del curso	: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales
Año y semestre académico	: 2026-I
Semestre	:VIII Semestre
Semana	:02-03
Código de asignatura	:AMB082
Nombre del jefe de Prácticas	: Ing. Annie Aguilar López

2.1 COMPETENCIAS

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

Aplicar procedimientos físico-químicos para la obtención de biodiésel a partir de materias primas orgánicas, promoviendo el uso de energías renovables, el aprovechamiento de residuos y el cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental.

2.2 FUNDAMENTO TEORICO

El biodiésel es un biocombustible renovable obtenido mediante transesterificación de aceites vegetales o grasas animales con alcoholes de cadena corta (como metanol), en presencia de un catalizador. Este proceso permite transformar lípidos en ésteres metílicos de ácidos grasos, con propiedades similares al diésel convencional. Su uso contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, el aprovechamiento de residuos orgánicos y la transición hacia fuentes energéticas más limpias y sostenibles

2.3 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS.

- 250 ml de aceite de cocina usado
- 60 ml de alcohol etílico o metílico
- 1 gramo de NaOH o KOH.
- 1 beaker de 1000ml
- Probetas de 50 ml.
- Matraz de 250 ml.
- Vaguetas.
- 01 estufa de laboratorio con termostato.
- una batidora manual
- papel filtro.
- 01 colador
- Manguerilla de succión.

2.4 SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD

- Uso obligatorio de guantes, mascarillas, gafas y bata.
- Manejo adecuado de residuos peligrosos.
- Desinfección de superficies al finalizar cada jornada.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

2.5 PROCEDIMIENTO

ETAPA 01

- Pasar aceite usado por un colador y documentar el peso de los sólidos extraídos.
- Filtrar el aceite en papel filtro colocado en un colador ubicado en la boca de un beaker de 1000ml.
- Pasar 250 ml del aceite filtrado a un beaker de 1000ml.
- Preparar alternamente metóxido y etóxido empleando 60 ml de etanol o metanol mezclando con 1g. de NaOH o KOH
- Lograr una mezcla de aceite y etóxido con pH 7.
- Realizar la medición de pH del metóxido o etóxido con un peachímetro digital.
- Documentar condiciones iniciales.
- Mezclar durante 15 minutos con una batidora de mano el metóxido y el aceite en un beaker de 1000 ml colocado en una estufa de laboratorio para graduar la temperatura de 30°C a 40°C.
- Esperar el tiempo de la decantación.
- Medir la cantidad de biodiesel que habrá quedado en la parte superior de la mezcla y la cantidad de glicerina en la parte inferior.
- Extraer el biodiesel con una manguera por succión.

ETAPA 02

- Mezclar con agua en 15% de contenido la proporción extraída de biodiesel y calentar a 50°C esperando que evapore el agua hasta regresar a menos de la cantidad inicial de la proporción de biodiesel.
- Filtrar a temperatura ambiente el biodiesel en un papel filtro y recibirlo en un beaker.
- Comparar el tiempo de duración de encendido de un gramo de algodón empapado con 1gr. de biodiesel, 1gr. de diésel comercial y un gr. de aceite usado.
- Complete la siguiente tabla

Sustancia	Biodiesel	Diésel comercial	Aceite usado
Tiempo de encendido(min)			

2.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

2.7 PREGUNTAS DE LABORATORIO

Explique sus respuestas a los siguientes interrogantes.

1. ¿Por qué se deben eliminar sólidos del aceite? ¿Qué cantidad de sólidos quedan al ser tamizado en el colador?
2. ¿Qué características organolépticas perceptibles tiene el aceite filtrado? ¿Qué dificultades tiene la operación de filtrado de aceite usado?
3. ¿Por qué debe cuantificarse la cantidad exacta a procesar?
4. ¿Qué dificultad presenta la preparación del metóxido o etóxido?



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

5. ¿Qué condiciones iniciales ha empleado su equipo de trabajo?
6. ¿Qué dificultades presentaría la operación de mezcla y el proceso de transesterificación para ser escalado a nivel prototipo o a nivel industrial?
7. ¿Qué proporciones de biodiesel-glicerina y qué cantidades han quedado?
8. ¿Cómo puede mejorarse la extracción del biodiesel del beaker? ¿Cómo debería hacerse esta operación en una industria a escala?
9. ¿Para qué sirve el lavado y filtrado del biodiesel obtenido? ¿Cómo comparar el biodiesel antes y después de estas dos operaciones?
10. ¿Qué material permitió mayor duración de la llama en los algodones: biodiesel, aceite filtrado o diésel comercial?

2.8 . REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro, P.; Coello, J.; Castillo, L. (2007). Opciones para la producción y uso del biodiesel en el Perú. Editorial Soluciones prácticas. Primera edición. ISBN 978-9972-47-139-0. pp43. Lima Perú.

Méndez, Ezequiel. (2014). Biodiesel a partir de aceite vegetal usado. Ver en:

<https://books.google.com.co/books?id=caWXBgAAQBAJ&pg=PA29&dq=biodiesel+aceite+usado&hl=es&sa=X&ei=g6oQVazHLKuxsAS7noK4Ag&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=biodiesel%20aceite%20usado&f=false>

<https://operaciones-practicas.webnode.com.uy/news/laboratorio-electiva-4-aprovechamiento-aceite-cocina-usado/>